



SISTEM SMART FLOOD DAN ENVIRONMENT MONITORING BERBASIS MQTT DAN TELEGRAM BOT

Team ID : B - 5

Pembimbing : Navira Arditha Aulia (2209106000)

Member :

- 2309106107 – Najwan Wi'am Asroshan - Ketua - [Active]
- 2309106110 – Muhammad Annur Akbar - Anggota - [Active]
- 2309106120 – Nelsi - Anggota - [Active]
- 2309106093 – Erza Nadifa - Anggota - [Active]

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era digital saat ini berkembang sangat pesat, khususnya pada bidang Internet of Things (IoT). Teknologi IoT memungkinkan berbagai perangkat elektronik saling terhubung melalui jaringan internet untuk melakukan monitoring dan pengendalian secara otomatis dan real-time. Penerapan IoT saat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, industri, pertanian, hingga sistem pemantauan lingkungan.

Salah satu permasalahan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, meluapnya debit air, serta kurangnya sistem pemantauan dan peringatan dini terhadap kenaikan air. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering terlambat mengetahui potensi banjir sehingga dapat menimbulkan kerugian materi maupun membahayakan keselamatan.

Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kondisi hujan dan ketinggian air secara real-time. Dengan adanya sistem monitoring berbasis IoT, proses pemantauan dapat dilakukan dari jarak jauh melalui internet sehingga informasi dapat diterima lebih cepat dan efisien.

Pada penelitian ini dirancang sebuah sistem IoT pendeteksi banjir menggunakan ESP32 DevKit V1 sebagai mikrokontroler utama yang terhubung dengan dua sensor, yaitu rain sensor dan water level sensor. Rain sensor digunakan untuk mendeteksi terjadinya hujan sebagai peringatan awal, sedangkan water level sensor digunakan untuk mendeteksi kenaikan level



air dan menentukan status kondisi air seperti aman, waspada, dan bahaya banjir. Sistem juga dilengkapi dengan buzzer sebagai alarm lokal ketika kondisi air berada pada level berbahaya. Selain itu, sistem monitoring menggunakan platform [Blynk Cloud](#) berbasis web untuk menampilkan data sensor secara real-time, serta menggunakan [Telegram Messenger](#) sebagai media pengiriman notifikasi otomatis kepada pengguna. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengetahui kondisi hujan dan kenaikan air secara cepat sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan lebih awal terhadap potensi banjir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah sistem “IoT Pendeteksi Banjir Berbasis ESP32 Menggunakan Rain Sensor dan Water Level Sensor dengan Monitoring Web dan Notifikasi Telegram” sebagai solusi monitoring dan peringatan dini banjir yang sederhana, efektif, dan mudah digunakan.

FUNGSI SISTEM

1. Sistem dapat mendeteksi terjadinya hujan menggunakan rain sensor.
2. Sistem dapat mendeteksi ketinggian air menggunakan water level sensor.
3. Sistem dapat memberikan status kondisi air berupa aman, waspada, dan bahaya banjir.
4. Sistem dapat mengaktifkan buzzer secara otomatis ketika level air berada pada kondisi bahaya.
5. Sistem dapat mengirimkan notifikasi otomatis melalui [Telegram Messenger](#) saat hujan terdeteksi maupun ketika level air meningkat.
6. Sistem dapat menampilkan data sensor secara real-time melalui dashboard web [Blynk Cloud](#).
7. Sistem dapat membantu memberikan peringatan dini terhadap potensi terjadinya banjir.

KONSEP YANG DIGUNAKAN

1. Internet of Things (IoT)

Konsep utama yang digunakan pada proyek ini adalah Internet of Things (IoT), yaitu teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik saling terhubung melalui jaringan internet untuk melakukan monitoring dan pengiriman data secara real-time.



2. Monitoring Real-Time

Sistem menggunakan konsep monitoring real-time untuk memantau kondisi hujan dan ketinggian air secara langsung melalui web dashboard [Blynk Cloud](#) sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi terkini kapan saja.

3. Sensor Monitoring

Proyek ini menggunakan dua jenis sensor, yaitu:

- Rain Sensor untuk mendeteksi terjadinya hujan.
- Water Level Sensor untuk mendeteksi tinggi permukaan air.

Data dari sensor akan dibaca oleh mikrokontroler secara terus-menerus.

4. Mikrokontroler ESP32

Sistem menggunakan ESP32 DevKit V1 sebagai pusat pengendali utama yang bertugas membaca data sensor, mengolah data, serta mengirimkan informasi ke platform IoT dan Telegram.

5. Platform IoT

Platform IoT yang digunakan adalah [Blynk Cloud](#) berbasis web dashboard untuk menampilkan data sensor secara online dan real-time.

6. Notifikasi Telegram

Sistem menggunakan [Telegram Messenger](#) Bot API sebagai media pengiriman notifikasi otomatis ketika hujan terdeteksi atau saat level air meningkat.

7. Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Proyek ini menerapkan konsep early warning system atau sistem peringatan dini, yaitu memberikan informasi lebih awal kepada pengguna mengenai potensi banjir berdasarkan kondisi hujan dan kenaikan level air.

8. Otomatisasi Sistem

Sistem bekerja secara otomatis tanpa kontrol manual. Ketika sensor mendeteksi kondisi tertentu, sistem akan langsung:

- mengirim notifikasi,
- menampilkan data pada dashboard,
- dan mengaktifkan buzzer ketika kondisi bahaya banjir terjadi.

WIRING DIAGRAM

Komponen yang Digunakan

1. ESP32 DevKit V1
2. Water Rain Sensor Module



3. Water Level Sensor
4. Buzzer
5. Kabel jumper
6. Kabel USB

Penjelasan Wiring dan Pin

1. Rain Sensor ke ESP32

Pin Rain Sensor	Pin ESP32	Fungsi
VCC	3.3V	Sumber daya sensor
GND	GND	Ground
AO	GPIO34	Mengirim data analog sensor hujan

Penjelasan:

Rain sensor digunakan untuk mendeteksi adanya air atau hujan. Data sensor dibaca melalui pin analog GPIO34 pada ESP32.

2. Water Level Sensor ke ESP32

Pin Water Level	Pin ESP32	Fungsi
VCC	3.3V	Sumber daya sensor
GND	GND	Ground
Signal	GPIO35	Mengirim data level air

Penjelasan:

Water level sensor digunakan untuk mendeteksi tinggi permukaan air. Semakin tinggi air, maka nilai analog yang dibaca ESP32 akan berubah.

3. Buzzer ke ESP32

Pin Buzzer	Pin ESP32	Fungsi
Positif (+)	GPIO4	Mengaktifkan buzzer
Negatif (-)	GND	Ground

Penjelasan:

Buzzer berfungsi sebagai alarm peringatan ketika kondisi air berada pada status bahaya banjir.

Cara Kerja Wiring Sistem

1. Rain sensor membaca kondisi hujan.



2. Water level sensor membaca ketinggian air.
3. Data sensor dikirim ke ESP32.
4. ESP32 memproses data sensor.
5. Data ditampilkan pada dashboard web [Blynk Cloud](#) secara real-time.
6. Sistem mengirim notifikasi melalui [Telegram Messenger](#) ketika kondisi tertentu terdeteksi.
7. Jika level air mencapai kondisi bahaya, buzzer akan aktif secara otomatis.

Gambar Board Skematik



TAHAPAN PERANCANGAN SISTEM

1. Identifikasi Permasalahan

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan banjir dan kurangnya sistem peringatan dini terhadap hujan serta kenaikan level air. Dari permasalahan tersebut dibuat rancangan sistem monitoring berbasis IoT untuk memberikan informasi secara real-time.

2. Persiapan Alat dan Bahan

Pada tahap ini dilakukan persiapan seluruh komponen yang digunakan dalam proyek, yaitu:

- ESP32 DevKit V1
- Water Rain Sensor Module
- Water Level Sensor



- Buzzer
- Kabel jumper
- Kabel USB

3. Perancangan Hardware

Tahap selanjutnya yaitu merangkai seluruh komponen sesuai wiring diagram. Rain sensor dan water level sensor dihubungkan ke pin analog ESP32, sedangkan buzzer dihubungkan sebagai aktuator alarm.

4. Perancangan Software

Pada tahap ini dilakukan pembuatan program menggunakan [Arduino IDE](#). Program dibuat untuk:

- membaca data sensor,
- menentukan status kondisi air,
- mengaktifkan buzzer,
- mengirim data ke dashboard web,
- dan mengirim notifikasi Telegram.

5. Konfigurasi Platform IoT

Tahap berikutnya adalah konfigurasi platform [Blynk Cloud](#) dengan membuat template, datastream, dan dashboard monitoring untuk menampilkan data sensor secara real-time melalui web.

6. Konfigurasi Telegram Bot

Pada tahap ini dibuat Telegram Bot menggunakan BotFather untuk mendapatkan token bot dan chat ID yang digunakan sebagai media pengiriman notifikasi otomatis ketika hujan terdeteksi atau level air meningkat.

7. Upload Program ke ESP32

Setelah program selesai dibuat, kode program diunggah ke ESP32 menggunakan kabel USB melalui Arduino IDE agar sistem dapat berjalan sesuai rancangan.

8. Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dengan cara:

- memberikan air pada rain sensor,
- menaikkan level air pada water level sensor,



- mengamati data pada dashboard web,
- mengecek notifikasi Telegram,
- dan memastikan buzzer aktif pada kondisi bahaya banjir.

9. Analisis Hasil

Tahap terakhir yaitu menganalisis hasil pengujian sistem untuk mengetahui apakah sistem monitoring dan peringatan dini banjir dapat bekerja sesuai tujuan yang diharapkan.

PEMBAGIAN TUGAS

Najwan Wi'am Asroshan : Pengembangan kode program serta integrasi Blynk dilakukan untuk mendukung implementasi dashboard monitoring dan kontrol sistem secara real-time.

Nelsi : bertanggung jawab atas penyusunan dan pengemasan file ZIP untuk kebutuhan tampilan antarmuka sistem.

Muhammad Annur Akbar : Menangani proses perakitan sistem serta pengembangan bot Telegram sebagai media otomatisasi dan integrasi layanan.

Erza Nadifa : Menyusun gambar skematik teknis serta pembuatan laporan dokumentasi proyek secara terstruktur.